MEETINGNOTE PRO

프로그램 정의서

무엇을 만들 것인가 - 개발 시작 전 완전 정리
기초편 MeetingNote 의 확장 항목을 OpenSpec change 단위로 구현

2026-09 · AI (인공지능) -DLC 심화 with OpenSpec

1. 개발 전에 정의하는 이유

스펙의 품질이 AI 산출물의 품질 상한을 결정

1	**정의 없이 던짐** 「회의록 앱 만들어줘」	DB (데이터베이스) · 인증 · 폴더 구조를 AI 가 임의 결정	실행마다 결과 상이
2	**부분만 정의** 화면만 그려서 전달	빠진 항목은 그대로 임의 결정	절반만 재현됨
3	**전부 정의** 미션 · 기능 · DB · API (기능 호출 규격) · ACME	AI 는 목록대로 구현만	같은 입력이면 같은 산출물

문서의 위치: 아래 9개 절이 그대로 OpenSpec propose 의 입력. 자료 우선순위 - 정의서 > 스토리보드 > 퍼블리싱(화면 · 클래스)

2. MeetingNote Pro 정의

한 줄 미션 · 페르소나 3종 · 사용 시나리오 4종

미션

로그인한 팀이 함께 쓰는 회의록 - 녹취를 받아쓴 본문이 요약 · 결정사항 · 할 일로 나뉘고, 할 일은 칸반으로 추적되며, 댓글과 활동 기록이 보존

팀 리더	팀원	신규 합류자
주 5회 회의 주재, 3~6인 팀	회의에 들어가지만 기록은 맡지 않음	지난 두 달 맥락이 없음
결정사항의 행방을 한 화면에서. 배정과 완료 추적	내게 배정된 할 일만. 맥락은 요약과 댓글로	초대코드로 합류, 검색으로 지난 결정 찾기

사용 시나리오

1. 리더가 회원가입 > 로그인 > 팀 생성 · 초대코드 발급 > 멤버 합류 > 녹취 업로드 > 요약 · 결정사항 · 할 일 구분 > 할 일 배정
2. 팀원이 로그인 > 칸반에서 담당 할 일을 완료로 이동 > 활동 기록에 기록
3. 신규 합류자가 초대코드로 진입 > 검색으로 지난 회의 찾기 > 결정사항을 읽고 댓글로 질문
4. 리더가 내 정보에서 이름과 비밀번호를 바꾸고, 활동 기록으로 이번 주 팀 흐름 확인

3. 기능 요구사항 7종, 구현 범위

기능 6종은 1회차 change 하나에서 모두 구현. 배포는 매 회차

1	인증	회원가입 · 로그인 · JWT (토큰 인증 방식) 발급 · bcrypt 해시 · 내 정보 조회와 수정 · 로그아웃	API 5	1회차
2	팀	팀 생성 · 목록 · 초대코드 발급과 재발급 · 합류 · 멤버 목록 · 팀 이름 변경(owner)	API 6	1회차
3	회의록	녹취 업로드 · 받아쓰기 · 요약/결정사항/할 일 구분 · CRUD (생성 조회 수정 삭제) · 검색	API 6	1회차
4	할 일 칸반	대기(OPEN) · 진행(DOING) · 완료(DONE) 3열. 회의록에서 뽑히거나 직접 등록 · 끌어서 상태 변경 · 담당자 배정 · 삭제	API 5	1회차
5	댓글	회의록에 의견 달기 · 목록 · 삭제	API 3	1회차
6	활동 기록	팀 활동 · 내 활동. 행위자 · 시점 · 대상 기록	API 2	1회차
7	배포	Vercel 배포 + Neon Postgres (Vercel Storage)	API -	매 회차

1회차 이름: change 는 add-mvp-core 하나. capability 는 auth · team · meeting · todo · comment · activity 6개. API 27개 · DB 7테이블 · 화면 6종

4. 범위 외 명시 - 이번 제외 항목

범위 외를 적지 않으면 AI 가 임의로 만들어 넣음. proposal.md 의 Out of Scope

[X] **실시간 녹음**

브라우저에서 바로 녹음. 파일 업로드만 지원

[X] **화자 자동 구분**

발언자를 구분하지 않음. 본문은 단일 블록

[X] **외부 연동**

캘린더 연동 · 메일 발송 없음

[X] **권한 등급**

owner / member 둘뿐. owner 전용은 팀 이름 변경 · 초대코드 재발급 둘. 나머지 삭제 권한은 7-4

[X] **푸시 알림**

활동 기록 화면 표시까지만

적는 이유: 범위 외로 적힌 것은 AI 가 「없어서 못 만든 것」이 아니라 「안 만들기로 한 것」으로 다룸

5. 화면 사전 설계 6종

퍼블리싱 파일이 곧 명세. AI 가 화면을 새로 디자인하지 않음

로그인	회의록 목록	회의록 상세	할 일 칸반	팀 설정	내 정보
login.html	meetings.html	detail.html	todos.html	team.html	profile.html
이메일 · 비밀번호 · 이름 · 초대코드	검색 · 기간 · 카드 · 업로드	요약 · 결정사항 · 할 일 3단 · 담당자 · 댓글	3열 · 끌거나 눌러서 상태 변경 · 직접 등록	초대코드 · 멤버 · 활동 기록	이름 · 비밀번호 · 내 할 일 · 내 활동
상태 11	상태 11	상태 13	상태 13	상태 8	상태 7

확인 상태 63종

정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정. 스토리보드가 63장 전부를 담고 있음

끌어서 옮기기: 포인터 이벤트로 구현. HTML5 네이티브 드래그(draggable)는 터치에서 안 되므로 쓰지 않음. 좁은 화면은 눌러서 칸 고르기

5-1. 디자인 시스템 - 색과 면적

요소만 정하면 색은 AI 가 매번 다르게 고름. 팔레트와 면적 규칙까지 고정

팔레트 - dot 은 띠와 점, text 는 흰 배경 위 글자			
blue	#4CA0E5	/ #1565B0	요약 · 진행
green	#00A65A	/ #007A42	결정사항 · 완료
orange	#EF8B22	/ #A65A00	할 일 · 대기
red	#E1232B	/ #C21620	오류 · 기한 지남
purple	#7C40A2	/ #6B3590	팀 · 활동 기록

면적 규칙	
카드 배경	언제나 무채색. 색을 면으로 깔지 않음
색이 놓이는 위치	좌측 6px 띠와 라벨 글자뿐
버튼 높이	44px 하나로 고정 (h-11)
모서리	카드 rounded-xl · 패널 rounded-2xl 둘뿐
새 색 추가	theme.js 팔레트에 먼저 등록해야 사용

한 곳에서만 정의: 규격은 theme.js 의 window.UI · STRIPE · LABEL 한 곳. publish 는 결과 예시라 같은 클래스를 풀어 씀. 구현은 이름으로 가져다 사용

6. DB 스키마 - 7테이블

로컬 SQLite + 배포 Neon. SQLAlchemy ORM (Object Relational Mapping) 으로 양쪽 호환

users	teams	memberships	meetings	todos	comments	activities
id INTEGER PK	id INTEGER PK	id INTEGER PK	id INTEGER PK	id INTEGER PK	id INTEGER PK	id INTEGER PK
email TEXT UNIQUE	name TEXT	team_id FK teams	team_id FK teams	team_id FK teams	meeting_id FK	team_id FK teams
password_hash TEXT	invite_code UNIQUE	user_id FK users	title / met_at	meeting_id FK (빈 값 허용)	user_id FK users	actor_id FK users
name TEXT	owner_id FK users	role (owner|member)	attendees / body	what / due_text / status	content TEXT	kind (5종)
created_at	created_at	joined_at	summary / decisions	assignee_id FK users	created_at	target / created_at
			author_id / created_at	author_id / created_at		

activities.kind 5종 - meeting_add · todo_assign · todo_done · comment_add · member_join (이 다섯 외의 값을 만들지 않음. 회의록 저장 때 담당자가 붙은 할 일도 todo_assign)

배포 전환: DATABASE_URL 이 있으면 Neon, 없으면 SQLite. 코드는 한 벌

7. API 엔드포인트 27개

Auth 5 + Team 6 + Meeting 6 + Todo 5 + Comment 3 + Activity 2 = 27

Auth (5)

```
POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET  /api/auth/me
PUT  /api/auth/me
POST /api/auth/logout
```

Team (6)

```
POST /api/teams
GET  /api/teams
POST /api/teams/join
GET  /api/teams/{id}/members
PUT  /api/teams/{id}/code
PUT  /api/teams/{id}
```

Meeting (6)

```
POST /api/teams/{id}/meetings
GET  /api/teams/{id}/meetings
GET  /api/meetings/{id}
PUT  /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
POST /api/upload
```

Todo (5)

```
GET  /api/teams/{id}/todos
POST /api/teams/{id}/todos
PUT  /api/todos/{id}
GET  /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

Comment (3)

```
POST /api/meetings/{id}/comments
GET  /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

Activity (2)

```
GET  /api/teams/{id}/activities
GET  /api/me/activities
```

고정 규칙: 모든 경로에 /api/ 접두사. 팀 이름 변경은 owner 만(OWNER_ONLY 403). 목록 응답에는 body 미포함

7-1. 응답 규칙 (1/2) - 목록과 집계

적지 않으면 AI 가 스스로 정함. 화면이 요구하는 값을 미리 명시

회의록 목록 응답	id · title · met_at · attendees · summary · created_at 여섯에 todo_done_count · todo_total_count · decision_count 를 더함. body 와 딸린 할 일(todos)은 단건 GET /api/meetings/{id} 에만. 업로드 응답은 {body}
회의록 단건 응답	목록 필드에 body · todos 와 can_edit 를 더함. can_edit 는 보는 사람이 작성자 또는 owner 일 때 true - 수정 · 삭제 버튼 잠금 근거
할 일 목록 응답	id · what · assignee_id · assignee_name · due_text · status 에 meeting_title 과 can_delete 를 더함. 카드가 회의록 제목을 그리고, 삭제 버튼 비활성을 서버 판정으로
댓글 목록 응답	id · user_id · user_name · content · created_at 에 can_delete 를 더함. 쓴 사람과 owner 만 지울 수 있으므로 서버가 판정
멤버 목록 응답	id · name · email · role 에 todo_count 를 더함. todo_count 는 배정된 할 일 전부(완료 포함). 담당자 고르기 후보도 이 목록
활동 기록 응답	id · kind · actor_name · text · created_at. text 는 서버가 만든 완성 문장이고 화면은 그대로 그림
인증 · 내 정보	signup · login 응답은 {token, user}. user 와 GET /api/auth/me 는 id · name · email 에 role 을 더함 (owner 배지)
정렬과 상한	회의록은 met_at 내림차순, 할 일은 status 다음 due_text, 댓글은 created_at 오름차순, 활동 기록은 내림차순(최근 순). 활동 기록은 최근 50건

미작성 시: AI 가 필드를 임의로 만들어 화면이 요구하는 값과 어긋남

7-2. 응답 규칙 (2/2) - 코드와 화면 규칙

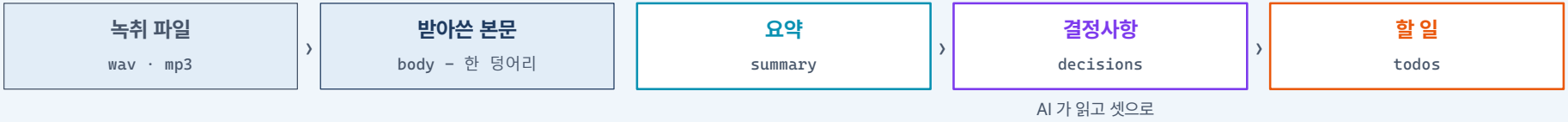
오류 코드와 화면 동작까지 적어야 실행마다 같은 결과

오류 코드	EMAIL_INVALID · PASSWORD_TOO_WEAK · TOKEN_EXPIRED · INVITE_NOT_FOUND · MEETING_NOT_FOUND · EMAIL_DUPLICATED · TEAM_FULL · UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE · INVALID_CREDENTIALS · FORBIDDEN · OWNER_ONLY · VALIDATION_ERROR · NOT_FOUND 13종만. 본문은 {code, msg}
상황별 코드	토큰 없음 · 위조 · 만료 = 401 TOKEN_EXPIRED / 입력 오류 · 이미 다른 팀 소속 = 400 VALIDATION_ERROR / 받아쓰기 실패 · 키 없음 = 502 VALIDATION_ERROR (msg 로 구분)
카드 띠 색	theme.js 의 STRIPE 에서 고름. 회의록 카드는 목록 순서대로 blue · green · orange · purple · red 를 돌려 씀
활동 기록 띠 색	kind 로 고름. meeting_add=blue · todo_assign=orange · todo_done=green · comment_add 과 member_join=purple (팔레트 5색 안에서만)
검색과 기간	검색은 ?q= 로 제목과 참석자만. 기간은 ?from=&to= (ISO 날짜). 본문은 검색 대상이 아님
decisions 저장	줄바꿈으로 구분한 TEXT 한 칸. 화면이 줄 단위로 끊어 번호를 붙이고 decision_count 는 빈 줄을 뺀 줄 수
기한 지남 판정	서버는 판정하지 않음. due_text 는 받아쓴 글자 그대로. 화면이 「어제 · 지난 주 · 지난 달」 셋만 붉은 띠. 그 밖의 글자는 판정하지 않음. 완료는 제외
로그아웃 · 경로	로그아웃은 서버 블랙리스트 없이 화면이 토큰을 지우고 200 만 받음. 화면 주소는 /login.html 처럼 확장자를 붙임(로컬 일체형)
끌어서 옮기기	포인터 이벤트로 구현. HTML5 네이티브 드래그는 터치에서 동작하지 않음. 좁은 화면은 눌러서 칸을 고름

미작성 시: 같은 스펙에서 실행마다 다른 코드와 화면이 나옴

7-3. 받아쓴 본문을 세 항목으로

녹취를 받아쓴 본문 한 덩어리에서 뽑아낸다. 본문은 지우지 않고 그대로 남김



요약	회의 전체를 3~5줄로. 없는 사실을 보태지 않음. 보기: 「오늘은 2차 스프린트 계획 회의입니다」
결정사항	합의가 끝난 것만 - 「하기로 했다 · 확정 · 승인」. 논의만 한 것은 넣지 않음. 보기: 「제목하고 참석자 두 가지만 검색하는 걸로 합니다」
할 일	담당자와 기한이 드러난 것만. 담당자는 멤버 이름과 공백 · 존칭(님)을 무시하고 대조, 맞는 멤버가 없으면 미정. 보기: 「목록은 제가 다음 주 금요일까지 하겠습니다」
저장 모양	세 갈래 결과는 각각 줄바꿈으로 구분해 저장. 할 일은 한 줄에 하나씩 「내용 | 담당자 | 기한」
본문 수정	사람이 본문을 고쳐도(PUT) 받아쓰기와 요약을 다시 돌리지 않음. 뽑아 둔 세 항목은 그대로 둠
구분 실패	세 항목 구분 응답을 읽지 못하면 저장하지 않고 502. 받아쓴 본문은 화면 본문 칸에 남겨 다시 저장 가능

미작성 시: 논의 중인 말까지 결정사항에 들어가고, 담당자 없는 문장이 할 일이 됨

7-4. 소속과 권한 - 누가 무엇을 바꾸나

explore 에서 AI 가 되묻던 항목. 미리 적어 두면 질문이 줄어듦

소속 팀 수	한 사람은 한 팀에만 속함. 화면에 팀을 바꾸는 곳이 없으므로 memberships 한 줄만. 이미 소속이면 팀 생성 · 합류 모두 400 VALIDATION_ERROR
가입과 합류	signup 은 초대코드를 받지 않음. 가입 성공 뒤 초대코드가 있으면 화면이 POST /api/teams/join 을 따로 호출. 비웠으면 팀 설정 화면에서 팀 생성
회의록 · 댓글	올린(쓴) 사람과 owner 만 고치고 지움. 다른 멤버는 읽기와 댓글 작성
할 일	등록 · 상태 · 담당자는 팀원 누구나. 삭제는 만든 사람(회의록 올린 사람 또는 직접 등록한 사람) · 담당자 · owner 만
owner 전용 2종	팀 이름 변경 · 초대코드 재발급. member 화면에서는 버튼 비활성. 부르면 OWNER_ONLY(403)
비밀번호 변경	로그인한 본인. 새 비밀번호와 확인 두 칸만 받음(현재 비밀번호 칸 없음). 8자 미만은 PASSWORD_TOO_WEAK(400)
권한 모자람	FORBIDDEN(403). owner 전용을 member 가 부르면 OWNER_ONLY(403)

미작성 시: AI 가 전원 허용 또는 owner 전용으로 갈리고, 실행마다 다른 권한이 나옴

7-5. 폴더 구조와 환경 변수

서버가 읽는 키는 프로젝트 루트의 .env - 기초편과 같은 위치

폴더 구조

```
meetingnote-pro/
  .env              <- 여기
  .env.example      이름만
  backend/          FastAPI
  frontend/         Vanilla JS
  .gitignore        .env 제외
```

환경 변수 - 로컬 .env 는 위 2개만

GEMINI_API_KEY	로컬 .env · 배포 Vercel
GEMINI_MODEL	로컬 .env · 배포 Vercel
JWT_SECRET	배포 Vercel 에만 등록
DATABASE_URL	Neon 연결 시 자동 주입

.env · .env.example 은 GEMINI_API_KEY · GEMINI_MODEL 두 줄뿐. 다른 이름을 더 만들지 않음 - JWT_SECRET · DATABASE_URL · CORS 는 코드 기본값

적지 않으면

.env 위치	backend 안에 두면 루트를 읽는 코드가 키를 못 찾음
키 이름	실행마다 달라져 기초편에서 받은 키를 그대로 못 씀
키를 코드에	공개 저장소에 키가 그대로 올라감

8. ACME 4요소 - 스펙 구조화 틀

Assumptions · Constraints · Metrics · Examples 네 축으로 빠짐없이 구조화

A	**Assumptions** 전제	검증하지 않고 참이라고 두는 것. 틀리면 스펙 전체가 흔들림
C	**Constraints** 제약	반드시 지켜야 하는 것. AI 가 넘지 못하는 선
M	**Metrics** 측정	성공을 무엇으로 재는가. 숫자가 아니면 판정 불가
E	**Examples** 예시	구체값. 없으면 AI 가 형식을 추측함

적는 순서: A > C > M > E. 전제를 먼저 적어야 제약의 출처가 명확

8-1. ACME 현업 적용

4요소를 MeetingNote Pro 에 푼 것. OpenSpec propose 의 핵심 입력

요소	MeetingNote Pro 적용 내용	핵심 의도
A Assumptions	한국어 사용자만 / 팀당 6명 이내, 동시 50명 / 최신 Chrome + Safari / 초대코드 = 신뢰 / JWT localStorage	검증하지 않음
C Constraints	bcrypt 해시 의무 / JWT 24h, 갱신 없음 / 업로드 mp3 wav 만 / 댓글 500자 / 팀당 6명 / CORS (교차 출처 허용) 도메인 명시	반드시 지킴
M Metrics	API 100ms 이내 (받아쓰기 · 회의록 저장 때 세 항목 구분 · 인증 2종 제외) / 회원가입 · 로그인은 bcrypt 비용 때문에 250ms 이내 / 목록 렌더 50ms / 배포 5분 이내 / 신규 합류 1분 안에 맥락 파악	성공 측정 기준
E Examples	POST /api/auth/signup 201 + JWT / 초대코드 MN-7K2D / 상태 OPEN,DOING,DONE / 활동 kind=todo_assign / 시각 ISO 8601 UTC / 오류 {code,msg}	AI 의 추측 차단

여기가 빠지면: AI 가 전제와 제약을 스스로 정함 - 같은 스펙에서 실행마다 다른 앱이 생성

9. 비기능 요구사항

적지 않으면 AI 가 추측. 적은 것은 그대로 OpenSpec 에 반영

항목	내용	명시하는 이유
기술 스택	Backend FastAPI + 로컬 SQLite / 배포 Neon · Frontend Vanilla JS · Tailwind CDN (외부 배포망)	Node.js 등 임의 선택 차단
성능 · 화면 폭	API 100ms 이내, 목록 렌더 50ms 이내. 받아쓰기 · 세 항목 구분(Gemini) · 인증 2종(bcrypt 250ms)은 예외. 360px 폭에서 가로 스크롤 없음	사용 품질 기준선
보안	JWT 발급 + bcrypt 해시 + CORS 허용 도메인 명시 · 키는 .env 로만	평문 저장 사고 차단
배포	로컬 일체형 (StaticFiles), 배포는 Vercel + Vercel Storage Neon	학습 단순 · 현업 표준
안정성	Neon 자동 백업 · 시점 복구 (Free 기본). 로컬 SQLite 는 git 제외	자료 손실 대비
확장성	단일 서버 단일 DB. 마이크로서비스 분리 없음	MVP (최소 기능 제품) 범위 고정
관측성	logging 모듈만. Sentry · 로그 수집 없음	범위 외 명시
받아쓰기 · 요약	Gemini API. 모델 gemini-3.1-flash-lite 하나로 받아쓰기 · 세 항목 구분. 키는 .env 의 GEMINI_API_KEY, 모델명은 GEMINI_MODEL. 20MB 초과는 Files API. 공급자 5xx 는 1회 재시도 후 502	공급자와 모델을 안 적으면 explore 에서 되묻거나 AI 가 임의 선택
시각 기준	저장은 UTC (ISO 8601), 화면 표시는 현지 시간. 목록 정렬은 met_at 내림차순	정렬과 기한 판정 기준

체크포인트

다음으로 넘어가기 전에 스스로 확인

1	MeetingNote Pro 의 미션과 페르소나 3종을 1분 안에 설명할 수 있음	[ ]
2	기능 7종과 범위 외 5종을 보지 않고 말할 수 있음	[ ]
3	DB 7테이블의 관계와 API 27개의 묶음을 그릴 수 있음	[ ]
4	ACME 4요소가 각각 막는 대상을 말할 수 있음	[ ]
5	문서가 propose 의 입력인 근거를 설명할 수 있음	[ ]